

实验报告

姓名： 林宏宇 学号： 23320093

一、 实验内容

利用 MSI 设计六十进制计数器

使用集成计数器搭建计数器，避免了通过化简次态卡诺图求取触发器驱动方程的繁琐步骤，同时也降低了电路连接的复杂度。使用集成计数器时需要区分芯片采用的清零和置数方式，设计符合进制要求的计数器电路。

二、 实验目的

1. 熟悉中规模集成电路计数器的功能及应用。
2. 复习中规模集成电路译码器的功能及应用。
3. 复习七段数码管扫描式显示电路的工作原理。
4. 学会综合测试的方法。

三、 实验任务

分别采用同步置数和异步清零方法，使用两片集成计数器 74LS160 搭建一个六十进制计数器（六进制为高位，十进制为低位）。要求低位显示在 1 号数码管，高位显示在 2 号数码管。

1. 将实验箱上 10KHz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲，使用示波器数字通道观察并记录 CP（计数脉冲）和两片 74LS160 的计数输出 Q3、Q2、Q1、Q0，分析并验证电路逻辑功能。

2. 将实验箱上 1Hz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲，使用实验箱上的七段数码管显示计数结果（注意高低位显示顺序）。

注意：因为 1、2 号数码管共用一组 BCD 码输入端口，因此需要使用二选一数据选择器 74LS157 将两个 74LS160 的输出轮流送到数码管输入端。即在数据选择器输出高位计数器数据 BCD 码的同时选通高位数码管，在数据选择器输出低位计数器数据 BCD 码的同时选通低位数码管。

表 13-2 74LS157 功能表

输入		输出
G	S	Y
1	X	0
0	0	A
0	1	B

四、 实验仪器及器件

- 1. 仿真软件：Proteus8
- 2. 实验仪器：数字电路试验箱、示波器。
- 3. 主要器件：74LS160，74LS48，74LS20，74LS157 等。

五、 实验过程

1. 同步置数方法构建六十进制计数器

1.1 原理

表 13-1 74LS160 逻辑功能表（同步置数异步清零）

CP	$\bar{R}$	$\overline{PE}$	CET	CEP	功能
X	0	X	X	X	清零
$\uparrow$	1	0	X	X	置数
$\uparrow$	1	1	0	X	保持
$\uparrow$	1	1	X	0	保持（但进位TC=0）
$\uparrow$	1	1	1	1	计数

CLR/CR/MR 异步清零端（低电平有效）
LOAD/LD/PE 同步并行置入端（低电平有效）

1.1.1 两个 74LS160 的输入端口

输入端 D0、D1、D2、D3 需要接 0 以便重新置数，当个位数字达到 9 时下一个信号置 0，当十位数字达到 5，个位数字达到 9 时下一个信号置 0。

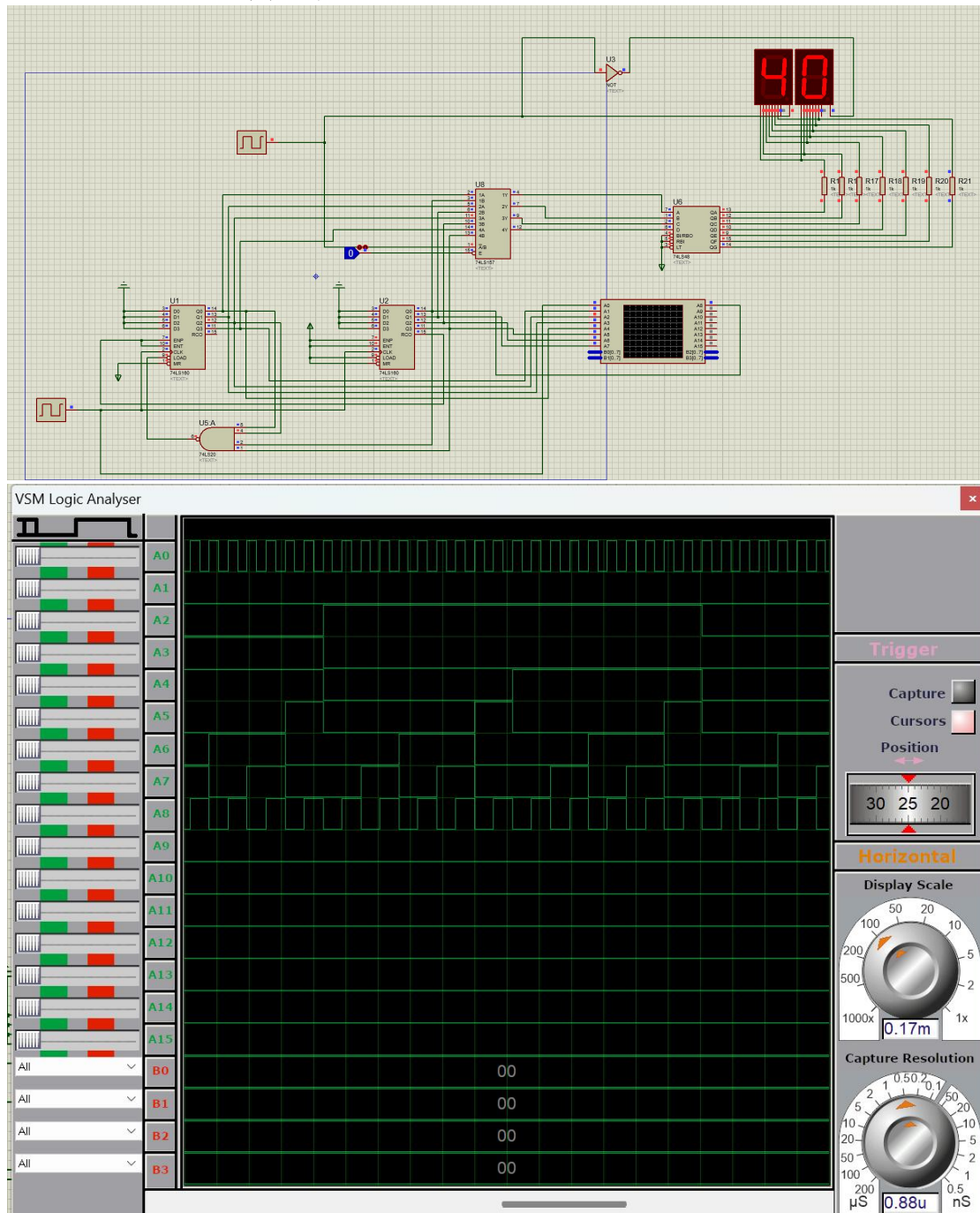
1.1.2 个位数

ENP、ENT、LOAD、MR 端口接高，保持十进制计数状态

1.1.3 十位数

ENP、ENT 端口接个位数的进位，MR 接高，LOAD 接“59”状态的与门

1.2 Proteus 仿真电路设计



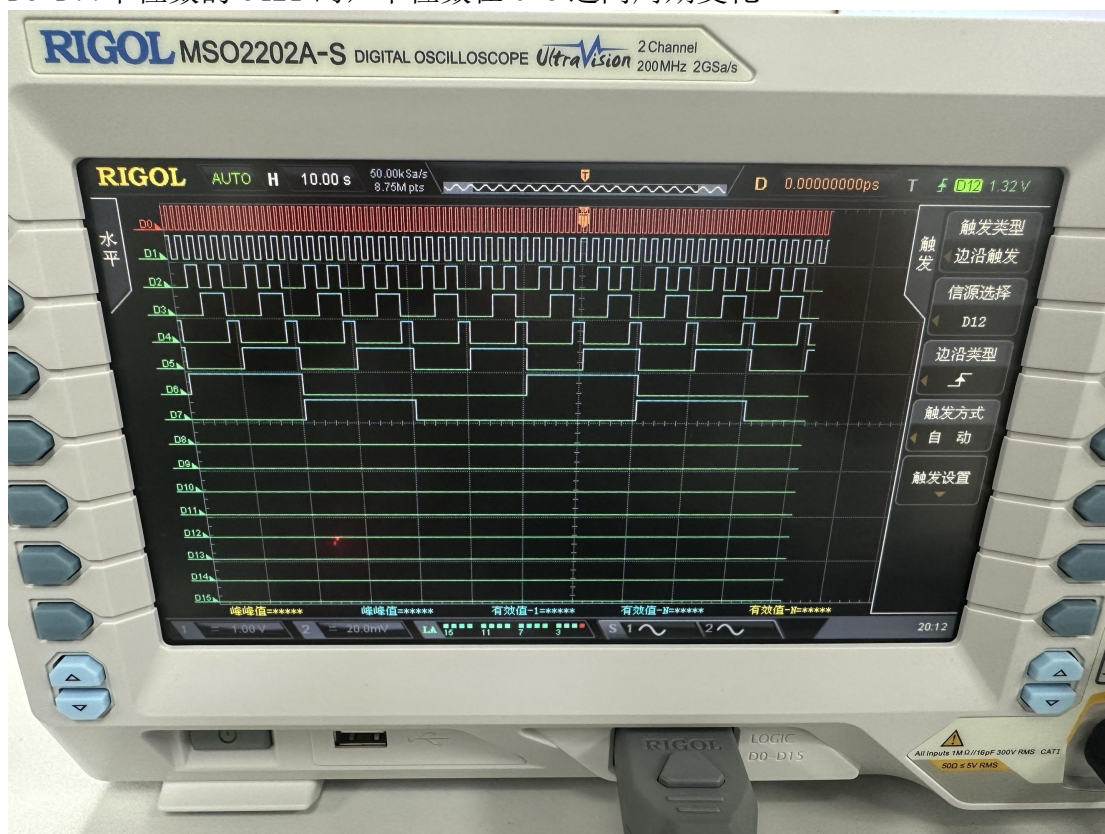
1.3 波形图

将实验箱上 10KHz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲，使用示波器数字通道观察并记录 CP（计数脉冲）和两片 74LS160 的计数输出 Q3、Q2、Q1、Q0，分析并验证电路逻辑功能。

D0:clk 时钟

D1-D4:个位数的 8421 码，个位数在 0 到 9 之间周期变化

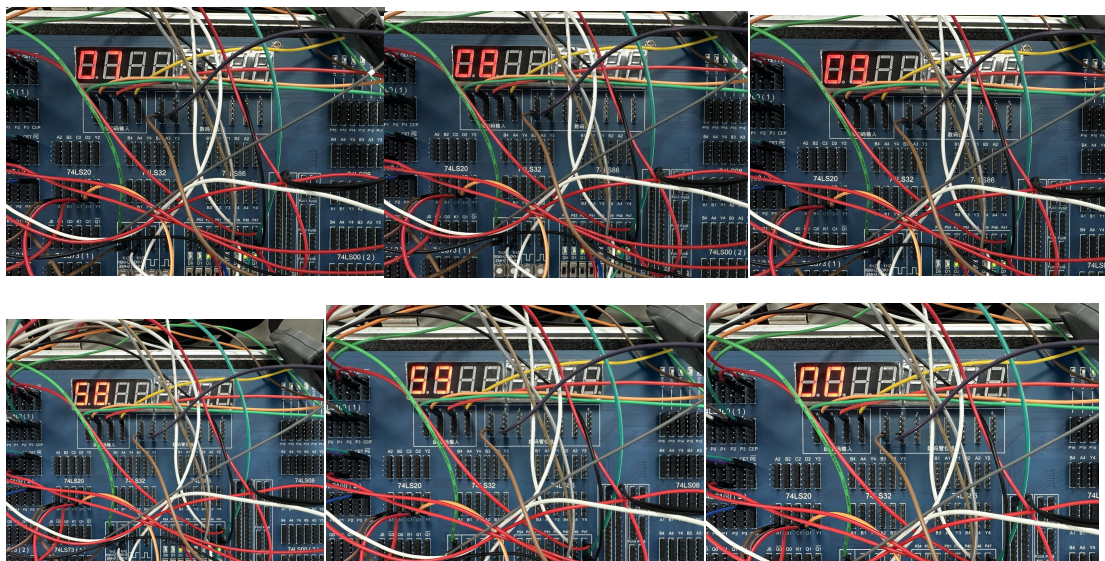
D5-D7:十位数的 8421 码，十位数在 0-5 之间周期变化



1.4 数码管自动显示

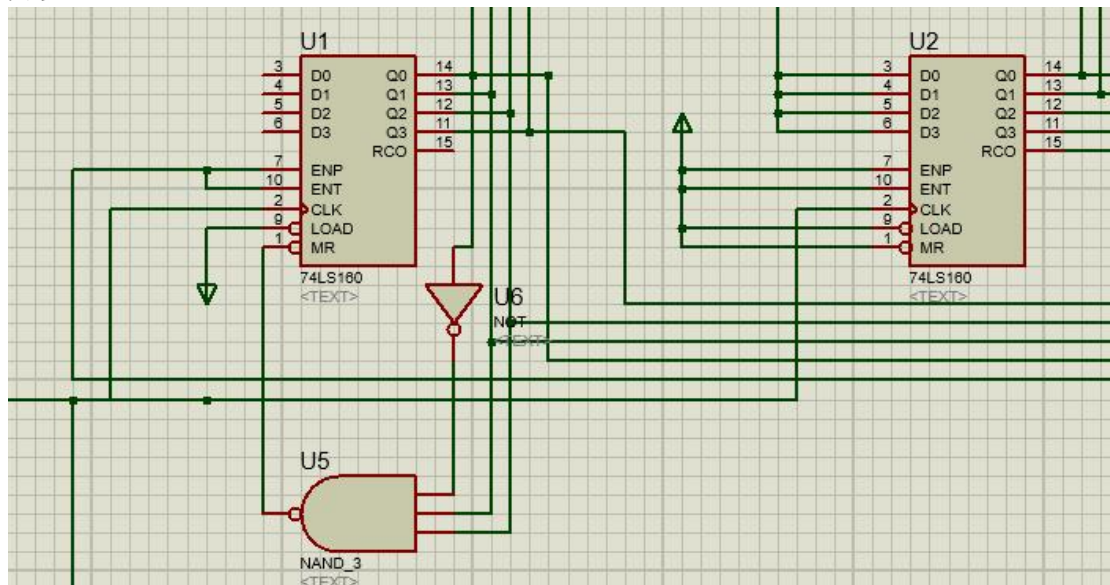
将实验箱上 1Hz 的连续脉冲作为六十进制计数器的计数脉冲，使用实验箱上的七段数码管显示计数结果（注意高低位显示顺序）。

从 00->...->07->08->09->...->58->59->00 六十进制显示

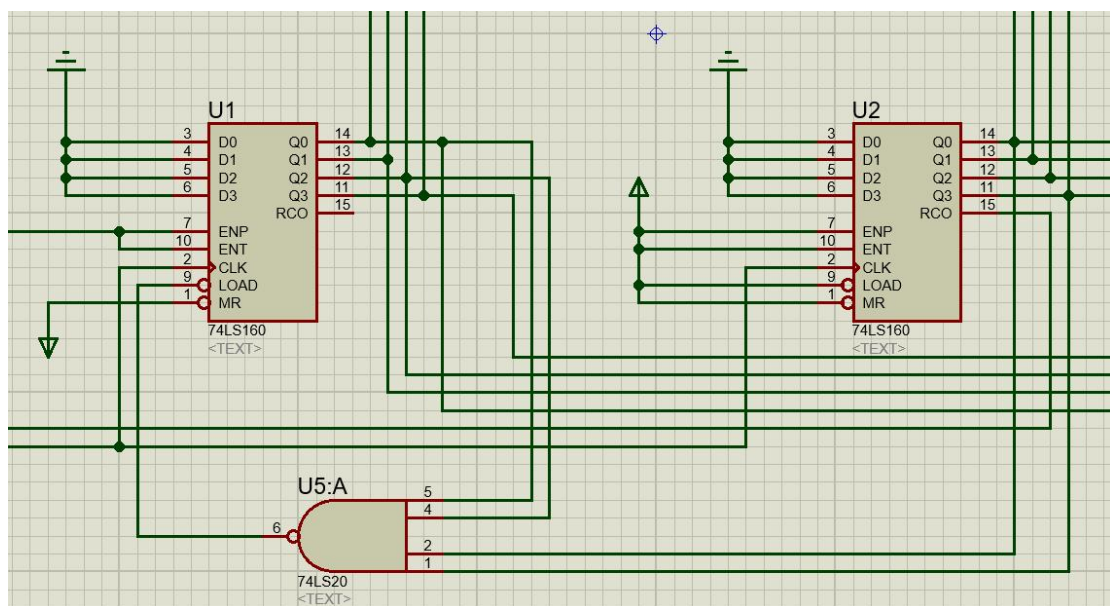


2.4 同步和异步计数器的模块不同之处 主要在于十位数的 LOAD 引脚和 MR 引脚

异步



同步



六、 实验中出现的問題

1. 同步与异步的实验方法

2. 因为 1、2 号数码管共用一组 BCD 码输入端口，因此需要使用二选一数据选择器 74LS157 将两个 74LS160 的输出轮流送到数码管输入端。即在数据选择器输出高位计数器数据 BCD 码的同时选通高位数码管，在数据选择器输出低位计数器数据 BCD 码的同时选通低位数码管。在实际解决时，可使用比计数器 clk 快一倍的时钟进行选择，交替显示。

3. 异步清零的信号判定，十位数字达到 6 (110) 时发出信号，一开始只对高位 11 进行判定发现有误，因为信号在从 011 跳转到 110 时中间有个过程会导致出现高位有一段时间同时都为高的情况。因此，为了准确的判定需要对 110 三个信号同时进行判断。

七、 总结方法

1. 利用同步清零端或置数端置零或置数构成 N 进制计数器

实现步骤如下：

- (1) 写出状态 S_{N-1} 的二进制代码。
- (2) 求归零逻辑，即求同步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。
- (3) 画电路图。

2. 利用异步清零端或置数端置零或置数构成 N 进制计数器

实现步骤如下：

- (1) 写出状态 S_N 的二进制代码。
- (2) 求归零逻辑，即求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。
- (3) 画电路图。

需要注意的是采用异步清零端实现计数器归零时，如果清零信号持续时间过短，可能会导致部分计数器未能复位，从而造成计数错误。可改进电路适当延长清零信号的持续时间，以提高利用异步清零端实现计数器归零的可靠性。

八、 实验心得

通过本次实验，我深刻体会到模块化设计在复杂电路系统中的重要性。合理的模块划分不仅能够有效组织电路结构，还使得设计、调试过程更加清晰、有序。在进行模块设计时，合理确定各模块的功能与接口，能够简化模块之间的连接与交互，提高系统的可靠性和可维护性。

在调试阶段，面对电路运行中出现的问题，需要细致分析，准确定位故障点。此过程中，示波器、逻辑分析仪等工具为信号的观测与判断提供了极大的帮助，提高了调试效率和准确性。

此外，在模块的物理连接与安装过程中，应特别注意引脚连接的正确性，合理布置电路板与连线，避免由于布线混乱或信号干扰而引起的异常现象。

最后，在系统整体联调阶段，要逐一核对各模块的输入输出是否准确对应，尤其是在多个模块协同工作的条件下，更要确保数据和控制信号在模块间的正确传递。通过本次实验，我不仅加深了对模块化设计理念的理解，也提升了实践操作和系统分析能力。